

Was noch zu tun ist

Vollständige Restliste mit Einsatzerklärung · Stand Freitag, 04.09.2026

Erstellt aus allen Drehbüchern (Gesamtliste 04.08. · Große Brocken 14.08. · Restliste 16.08. · Master-Fahrplan 18.08.) und gegen den echten Code geprüft.

Wie diese Liste zu lesen ist.  **fertig** heißt: gebaut und in Production — *nicht*, dass es ein Mensch im Browser bedient hat. Das ist der Testtag.  **halb** heißt: das Fundament steht, ein Teil fehlt.  **offen** heißt: noch nicht gebaut.  **blockiert** heißt: es fehlt etwas von außen — ein Konto, ein Vertrag, eine Unterschrift. Wo ich am echten Code nachgesehen habe, steht der Dateiname dabei.

3

HARTE
BLOCKER

~14

PUSHES OFFEN

~4

SQL-BLÖCKE

5

ENTSCHEIDUNGEN

1

TESTTAG,
ZULETZT

1 · Sprechen, Schreiben, Antworten — alles mit Chat und Stimme

Das ist der Bereich, nach dem du ausdrücklich gefragt hast. Kurz vorweg: **es ist deutlich mehr fertig, als in den alten Listen steht.** Was wirklich fehlt, ist genau ein großes Stück — das Telefon.

1.1 Was heute schon spricht, schreibt und antwortet

BAUSTEIN	STAND	WAS ER TUT — UND WO ER SITZT
PULS-Chat im Dashboard		Der schwebende Assistent unten rechts auf <i>jeder</i> Dashboard-Seite. Kennt den Betrieb und seine Zahlen. <i>DashboardChat.tsx</i> , <i>/api/dashboard-chat</i>
Team-Chat mit @ARGONAUT		Interner Mitarbeiter-Chat mit Kanälen, Dateianhang und Realtime. Die KI wird per @-Erwähnung in ein Gespräch geholt. <i>/api/team-chat-ki</i> , <i>/api/mitarbeiter-chat</i>
Webshop-Chatbot		Login-freier Verkaufs-Chatbot auf der Kundenseite: kennt die freigeschalteten Produkte mit Preis und Bestand, erfindet nichts, ist als KI gekennzeichnet (AI-Act). <i>/api/oeffentlich/chat</i>

BAUSTEIN	STAND	WAS ER TUT — UND WO ER SITZT
Branchen-Dialog auf der Website	✓	Auf jeder der 698 Branchenseiten: „Fragen Sie ARGONAUT für Ihre Branche“ — antwortet aus den echten Branchendaten und lädt zum Termin ein. <i>/api/oeffentlich/branchen-chat</i>
Sprachnotiz im Vertrieb	✓	Du sprichst nach dem Kundenbesuch ins Handy, die KI macht daraus eine saubere Aktivität <i>und erkennt die Wiedervorlage</i> („nächsten Dienstag“ wird ein Datum). <i>/api/crm-voice</i>
Vorlesen (Browser-Stimme)	✓	Der Guide liest seinen Text laut vor, ohne fremden Dienst und ohne Gebühr. Erscheint nur, wenn das Gerät es wirklich kann. <i>lib/vorlesen.ts</i>
Avatar, der mitwandert	✓	Heute gebaut. Gezeichnete Argonaut-Figur, unten links, wandert von Baustein zu Baustein und erklärt jede Seite. <i>KiGuideBegleiter.tsx</i>
Erklär-KI im Modul (KI-Auge)	✓	Auf rund 71 Seiten: erklärt die Zahlen der jeweiligen Seite in einem Satz — meist ohne KI-Aufruf, aus einer Regel. <i>lib/auge.ts</i> , <i>KiAuge.tsx</i>
Klartext-Übersetzer	✓	Macht aus Fachsprache verständliches Deutsch. Startet erst auf Klick, nie von selbst. <i>KiKlartext.tsx</i>
Service-Antwort	✓	Schlägt die Antwort auf ein Kundenticket vor. <i>/api/ticket-antwort</i>
Schreib-Hilfen quer durchs Haus	✓	Mahnung, Korrespondenz, Angebotspositionen, Projekt-Statusbericht, Einsatzbericht, Produkttexte, Website-Texte, Bestellvorschlag, Tourenplanung, Visitenkarten-Erkennung, nächstbeste Aktion im CRM. <i>rund 20 Routen unter /api/...-ki</i>
Marketing-Textmaschine	✓	Content-Fließband und Video-Skript-Studio, beide mit Varianten-Modus (bis 30 Fassungen je Kanal auf einen Rutsch). <i>lib/contentFliessband.ts</i> , <i>lib/videoSkript.ts</i>
Beleg lesen (Vision-KI)	✓	Foto rein, Lieferant/Datum/Netto/USt/Brutto raus — mit Konsistenz- und Dublettenwarnung. <i>/api/beleg-ocr</i> , <i>lib/belegCheck.ts</i>
WhatsApp als Kanal	⚠	Versand, Vorlagen und Einwilligung sind gebaut. Was fehlt: die Freischaltung bei Meta — und ein Bot, der <i>eingehende</i> Nachrichten beantwortet. <i>lib/whatsappVersand.ts</i>

BAUSTEIN	STAND	WAS ER TUT — UND WO ER SITZT
KI-Kostenschutz	✓	Dreistufig: Warnung ab 70 % des Firmen-Topfs, stiller Puffer bis zum Doppelten, dann Sperre. Dazu Batch-Verarbeitung zum halben Preis und Prompt-Caching. lib/ki.ts , lib/kiBatch.ts

1.2 Was in diesem Bereich wirklich noch fehlt

🔒 KI-Telefonassistent — das große fehlende Stück

Was das bedeutet: Eine Nummer, unter der immer jemand rangeht. Der Assistent nimmt den Anruf an, versteht das Anliegen, trägt einen Termin ein, legt den Kontakt an und schreibt eine Aufgabe für den Chef. Am Ende steht eine Gesprächsnotiz im CRM, als hätte jemand mitgeschrieben.

Warum es noch nicht steht: Nicht wegen des Codes — *alle* Andockpunkte sind da (CRM, Termine, Aufgaben, Automations-Bauer). Es fehlt die Telefonie-Seite, und die gibt es nur mit einem Partnervertrag: **Retell oder Vapi** für das Telefon, Stimme entweder selbst betrieben oder über Cartesia/PlayHT. Abrechnung pro Minute — passt zu deinem Lastschrift-Modell.

Aufwand danach: etwa ein SQL-Block und drei Pushes. Steht seit dem 02.08. in vier Listen und wurde nie gebaut, weil immer der Vertrag fehlte.

Daran hängt: die Gesprächsanalyse (worüber reden Kunden wirklich).

📄 Chatbot für eingehende Nachrichten — WhatsApp und Social

Was das bedeutet: Heute schickt ARGONAUT WhatsApp-Nachrichten *raus*. Was fehlt, ist die Gegenrichtung: Kunde schreibt „Wann kommt ihr?“, der Bot antwortet aus dem echten Auftragsstand — und übergibt an einen Menschen, sobald es persönlich wird. Dasselbe für Facebook- und Instagram-Direktnachrichten.

Voraussetzung: WhatsApp Business API über Meta oder 360dialog (dein Konto), für Social die Messenger-Berechtigung. Der Antwort-Motor selbst ist derselbe wie beim Shop-Bot — der ist schon gebaut.

🗣️ Echte Stimme und Gesicht für den Avatar (Stufe 4)

Was das bedeutet: Heute liest der Browser vor — verständlich, aber blechern. Eine echte Stimme (ElevenLabs, ab rund 22 USD im Monat) klingt wie ein Mensch; ein Gesicht (HeyGen/Synthesia vorgerendert, oder Simli/Anam/Tavus in Echtzeit) macht aus dem Guide einen Ansprechpartner.

Deine offene Entscheidung: geklonte Stimme (deine eigene) oder eine neutrale? Das ist keine technische, sondern eine Marken-Frage.

■ Diktat überall statt nur im Vertrieb

Was das bedeutet: Der Sprach-Weg existiert bisher nur für die CRM-Notiz. Derselbe Weg wäre für den Monteur (Einsatzbericht auf der Baustelle), für Service-Tickets und für das Bautagebuch mindestens genauso viel wert — überall dort, wo jemand dreckige Hände hat und nicht tippen kann.

■ 698 KI-Dialoge mit echten Fragen füttern

Was das bedeutet: Der Branchen-Dialog antwortet heute aus den Branchendaten. Geplant war, ihn je Branche mit den *tatsächlich gestellten* Fragen zu schärfen. Diese Texte laufen über dieselbe Inhalts-Werkstatt wie die E-Books — sie sind Teil der 1528 Texte, die für 2,40 USD bestellt werden können.

2 · Die drei harten Blocker

Nichts davon ist Code. Jedes davon hält etwas anderes auf.

BLOCKER	VORLAUF	WAS ES BEDEUTET
B1 · AVV nach Art. 28 DSGVO	Termin steht, ~2 Wochen	Der Auftragsverarbeitungsvertrag. Ohne ihn darf kein Betrieb ARGONAUT rechtlich einsetzen , sobald Kundendaten darin liegen. Blockiert die Bestellstrecke und streng genommen jeden echten Kundenbetrieb. Dazu gehören AGB, Widerruf, § 312k und die Unterauftragnehmer-Liste (Supabase, Vercel, Hostinger, Resend, Anthropic, Voyage).
B2 · Resend auf Pro	5 Minuten	Im Gratis-Tarif gehen 100 E-Mails am Tag . Damit lässt sich kein Dossier-Versand und kein Kundenbetrieb machen. Danach <code>MAIL_TAGESBUDGET</code> in Vercel auf das echte Kontingent setzen — dann wächst der Post-Deckel mit, der verhindert, dass Werbepost die Mahnungen verdrängt.
B3 · Stripe prüfen	offen	Die drei Schlüssel liegen seit dem 05.05. in Vercel, benutzt wurden sie nie. Wichtig für deine Puffer-Strategie: Stripe erlaubt manuelle Auszahlung , Geld kann in Deutschland bis zu 90 Tage im Guthaben bleiben. Gehört vor die Bestellstrecke.

3 · Code-Arbeit, die noch offen ist

Sortiert nach Aufwand — das hat sich heute bewährt.

3.1 Ein SQL-Block plus ein Push

Beleg-Foto je Einsatz — dein Monteur-Thema

Was das bedeutet: Der Monteur steht 400 km von zuhause auf der Baustelle und kauft Material im Baumarkt. Heute landet der Zettel im Handschuhfach. Künftig: Foto am Einsatz, die Beleg-KI liest ihn, er landet *gleichzeitig* in den Ausgaben (Vorsteuer, DATEV) und am Einsatz (Nachkalkulation je Baustelle).

Wichtig dabei: ein Kennzeichen-Feld (Material, Hotel, Sprit, Bewirtung) steuert die richtige Ausgaben-Route. Bewirtung braucht Sonderbehandlung (Teilabzug, Teilnehmer, Anlass). Bei unplausibler Angabe warnen, aber nicht blockieren.

Bestand: Beleg-OCR und Foto-Upload sind gebaut — es fehlt die Verbindung *eingangsbelege.einsatz_id* und der Knopf in „Meine Einsätze“.

Termin am Kunden festmachen (*termine.kontakt_id*)

Was das bedeutet: Termine hängen heute nur an einer E-Mail-Adresse. Schreibt der Kunde von einer anderen Adresse, reißt der Faden. Mit der Verknüpfung erscheint jeder Termin sauber in der Kunden-Akte.

Video-Upload für Social

Was das bedeutet: Skripte kann ARGONAUT schreiben, Videos noch nicht ausspielen. Dafür braucht es einen Speicherbereich, ein Aufräum-Programm und ein Speicher-Kontingent je Tarif — sonst füllt ein einziger Kunde den Speicher.

3.2 Ohne SQL, ein bis zwei Pushes je Punkt

PUNKT	WAS ES BEDEUTET
Zwei Beleg-Töpfe zusammenführen	<i>ausgaben</i> und <i>eingangsbelege</i> sind historisch zwei Tabellen. Die gemeinsame Sicht <i>ausgaben_alle</i> ist gebaut, die saubere Zusammenlegung steht aus. Ein ruhiger Schritt, weil Zahlen betroffen sind.
Lager-Auto-Sync	Der Bestand je Filiale wird heute von Hand oder über Umlagerung gepflegt. Wareneingang, Kasse und Inventur buchen noch auf den globalen Bestand. Damit können zwei Filialen dieselbe Zahl überschreiben — deshalb bewusst zurückgestellt, nicht vergessen.

PUNKT	WAS ES BEDEUTET
Eigene Absender-Domain je Kunde	Heute versenden alle Betriebe über dieselbe Adresse. Das drückt die Zustellrate und sieht beim Empfänger unprofessionell aus. Braucht Resend Pro (B2) und die Domain-Prüfung je Kunde — mehr als „ein Push“, anders als die alte Liste behauptet.
Analytics härten	Jeder Seitenaufruf zählt derzeit doppelt, die Tagesgrenze läuft nach UTC statt Berlin, und der A/B-Sieger wird ohne Signifikanz gekürt. Kosmetik für dich, aber falsche Zahlen bleiben falsche Zahlen.
Seitenschale nachziehen	Die gemeinsame Schale sitzt im Layout. Einzelne Moduleseiten setzen ihre Breite noch selbst — beim Durchklicken am Testtag auffällig, sonst nicht.
Rechnungs-PDF auf die neue Marken-Datei umstellen	Seit heute holen sich Angebot, Mahnung und Auftragsbestätigung Logo und Farben aus <i>lib/markeCi.ts</i> , inklusive Schutz gegen kaputte Farbwerte. Das Rechnungs-PDF hat noch seine eigene ältere Fassung. Reine Aufräumarbeit.
Kleinkram	Connector-SQL für neue Demo-Konten automatisieren · Brand-Story „Die Geschichte vom Argonaut“ · Trust-Layer und Enterprise-Slot im Control Room · „Angemeldet bleiben“-Häkchen (gemeinsam , greift in die Anmeldung).

3.3 Marketing-Tiefe — nichts davon blockiert einen Verkauf

Acht Kanäle sind beispielbar: Facebook, Instagram, Google Unternehmensprofil, LinkedIn, Mastodon, Bluesky, Telegram, Threads. Offen sind:

- **YouTube und Pinterest** — brauchen echten Datei-Upload, deshalb an das Video-Paket gekoppelt
- **X** — kostet rund 100 USD im Monat, reine Geldfrage
- **Zielgruppen direkt aus dem CRM** — heute werden Empfänger von Hand gewählt
- **Asset-Bibliothek mit Bild-KI** — Bilder erzeugen statt suchen
- **Klickraten im Cockpit** — Verlauf ist da, Öffnungs- und Klickraten fehlen
- **SMS, Retargeting, Google-Rezensionen** — jeweils eigene Konten nötig

4 · Inhalte — deine Arbeit, nicht meine

■ Die 1528 Texte bestellen — 2,40 USD, vier Knöpfe

Was das bedeutet: Unter `/admin/inhalte` stehen vier Stapel bereit: 113 Modul-Kapitel (einmal geschrieben, gelten für jeden Kunden), 19 Kategorie-Kapitel, 698 Branchen-Vorworte und 698 KI-Dialoge. Sie laufen über Nacht zum halben Preis durch und landen als **Entwurf** — ohne deinen Haken erscheint kein einziger Satz irgendwo.

Warum es der größte Hebel ist: Daran hängen die E-Books für alle 698 Branchen, die Texte des Avatars *und* die schärferen Branchen-Dialoge. Ein Vorgang, drei Ergebnisse.

Wenn der Ton nicht passt: nicht einzeln redigieren — den System-Prompt in `lib/inhaltPrompt.ts` ändern, Entwürfe löschen, für weitere 2,40 USD neu schreiben lassen.

■ Ein Rundgang-Video je Branche — deine Idee vom 01.08.

Was das bedeutet: Der Präsentations-Modus läuft bereits als Zwei-Minuten-Rundgang durch ein Demo-Konto. Pro Branche ein eigener Rundgang, als Bildschirmaufnahme geschnitten, ergibt 698 Videos für YouTube, LinkedIn und Meta. Voraussetzung je Branche: ein Demo-Datensatz mit rotem Faden, so wie „Bäckerei Sonnenschein“. Bewusst geparkt, bis die Texte stehen.

5 · Fertig gebaut, wartet nur auf einen Zugang

Hier ist **kein Code** mehr zu schreiben. Der Code liest die Zugangsdaten bereits — sie fehlen nur.

ZUGANG	WAS DANN SOFORT FUNKTIONIERT
finAPI	Bankumsätze kommen automatisch statt per CSV. <i>Deine Ansage: ganz zuletzt — es kam nie eine Antwort auf den Antrag.</i>
ELSTER / ERiC	Die Umsatzsteuer-Voranmeldung wird bereits richtig berechnet und als PDF/CSV ausgegeben. Für die echte Übermittlung braucht ERiC einen echten Server — auf Vercel läuft es nicht. Drei Wege: eigener kleiner Server, Dienstleister, oder Zahlen im Portal abtippen. Deine Entscheidung.
Stripe / Mollie	Kartenzahlung und Bezahllink auf der Rechnung.
Marktplätze	Amazon, eBay, Kaufland, Otto — Bestellungen und Bestände abgleichen.
Social & Werbung	Meta, Google Ads, LinkedIn, TikTok — Anzeigen schalten und auswerten.
WhatsApp Business	Terminerinnerung und Bewertungsbitte über den Kanal, den im Handwerk wirklich jeder liest.
Geräte	TSE (Kasse), Waage, Etikettendrucker. Nur der Scanner ist heute live.
shipcloud	Versandlabel und Sendungsverfolgung.
Lohn / ITSG	Lohnabrechnung und der Weg zur Kanzlei.

ZUGANG	WAS DANN SOFORT FUNKTIONIERT
Mail & Kalender	Der Posteingang holt heute per IMAP. Für Gmail und Microsoft 365 fehlt der Anmelde-Weg (OAuth) — bis dahin geht Gmail über ein App-Passwort.
SEPA	Vier Variablen in Vercel und die Inkassovereinbarung mit der Kreissparkasse. <i>Nach deiner Ansage von heute wird der Weg neu aufgesetzt.</i>

6 · Entscheidungen, die nur du treffen kannst

FRAGE	WORUM ES GEHT
Landingpage-Adressen	Der Adressteil ist heute systemweit eindeutig — „sommeraktion“ gibt es genau einmal für alle Kunden zusammen. Entweder so lassen, oder ein Betriebskürzel einbauen (/lp/mueller/sommeraktion). Das ändert bestehende Links.
Verteilung der 698 Branchen	„Handel & E-Commerce“ hat 70 Branchen in einem Bereich, „Handwerk & Bau“ ist sinnvoll in zwei geteilt. Deine Notiz vom 09.08.: erst gemeinsam durchdenken, nicht einfach umbauen. Zielband 25–45 je Bereich.
ELSTER-Weg	Eigener Server, Dienstleister oder Abtippen — siehe oben.
Stimme des Avatars	Geklont (deine) oder neutral?
Telefonie-Partner	Retell oder Vapi. Ohne diese Entscheidung bleibt der Telefonassistent liegen.

7 · Der Testtag — zuletzt, ohne Abkürzung

Rund 300 automatische Tests laufen grün. Das sagt nur: der Code rechnet richtig. **Keine einzige der neuen Oberflächen wurde je von einem Menschen im Browser bedient.** Das ist der größte offene Posten im ganzen Projekt — und dein eigener kompletter Tag.

- **Zu zweit gleichzeitig** — einmal als Chef, einmal als Mitarbeiter. Nur so zeigt sich, ob das Rechtesystem wirklich trennt.
- **Die drei Geldstellen zuerst:** DSGVO-Löschung mit einem Testkontakt (unumkehrbar) · Provisions-Auszahlung samt Gutschrift-PDF auf Pflichtangaben · EÜR und DATEV-Export gegen den alten Stand halten.
- **Dann alles auf dem Telefon**, besonders Zeiterfassung und Beleg-Foto.
- Vorher schreibe ich dir eine Prüfliste mit konkreten Klickwegen.

8 · Bewusst geparkt — damit es niemand versehentlich baut

- **Öffentliche Bestellstrecke** — dunkel bis etwa 100 Kunden. Erst Stripe, dann Anwalt, dann der Schalter. § 312k-Knopf und Auftragsbestätigungs-PDF gehören dazu und werden *nicht*

vorgezogen.

- **Talent-/Bewerber-Marktplatz** und **ARGONAUT Universum** — Zukunft, nicht jetzt.
- **Die alte Agenten-Seite** — Schaufenster ohne Funktion. Der Begriff heißt seit dem 16.08. „Bausteine“.
- **698 Demo-Konten** — verworfen. Die 21 Vorführ-Betriebe reichen.
- **Empfehlungs-/Provisionssystem** — Partner und Gutschrift-PDF sind gebaut; das *Belohnungsmodell* hast du bewusst offen gelassen.

9 · Wenn ich die Reihenfolge wählen dürfte

#	SCHRITT	WARUM IN DIESER REIHENFOLGE
1	Resend auf Pro	Fünf Minuten, hebt sofort einen harten Deckel. Danach die Budget-Variable setzen.
2	Die 1528 Texte bestellen	Läuft über Nacht, kostet 2,40 USD und liefert Material für E-Books, Avatar und Dialoge gleichzeitig.
3	Beleg-Foto je Einsatz	Der letzte kleine Baustein mit echtem Alltagsnutzen — ein SQL, ein Push.
4	Telefonie-Partner entscheiden	Sobald der Vertrag steht, sind es nur noch drei Pushes. Ohne Entscheidung bleibt es liegen — seit über einem Monat.
5	Anwalt (läuft bereits)	Termin steht. Die drei Wochen laufen parallel zu allem anderen.
6	Testtag	Wenn nichts Großes mehr dazukommt — sonst testest du zweimal.
7	Stripe + Bestellstrecke	Erst nach Anwalt und Testtag. Vorher stünde eine Kaufstrecke live, deren Rechtstexte niemand geprüft hat.

10 · Was heute, am 04.09., dazugekommen ist

COMMIT	WAS
04e9820	Avatar Stufe 3 — der Guide wandert von Baustein zu Baustein mit, mit Vorlesen und 27 eigenen Modultexten.
ba3a54c	White-Label auf Angebot, Mahnung und Auftragsbestätigung. Dabei gefunden: auf der Auftragsbestätigung deiner Kunden stand „ARGONAUT OS“, und farbige Tabellenköpfe wurden beim Druck weiß.
3726ea0	Posteingang für jeden Mitarbeiter — geprüft: jeder sieht nur sein eigenes Postfach.
0a656b8	Import-Vorlagen je Branche — aus 34 Kacheln werden die acht, die diesen Betrieb angehen.

Zwei Korrekturen am Master-Fahrplan, die beim Kontrollieren aufgefallen sind: Einfach/Voll auf den Alltagsmasken war *bereits* gebaut, und die Landingpage mit vorbelegter Branche steht ebenfalls längst (samt KI-Textvorschlag je Branche) — der Fahrplan führte beides als „toter Code / Neubau“. Ebenso sind Multistandort, „Termine zuerst“ und die Verzahnung im Code nachweisbar fertig, obwohl der Fahrplan sie als ungeprüft führt. Was dort wirklich fehlt, ist der Testtag.

ARGONAUT OS · Gaspar AI Consulting · Martin Gaspar · erstellt am 04.09.2026 · Quellen: docs/ARGONAUT-GESAMTLISTE.md (04.08.), docs/ARGONAUT-UEBERGABE-GROSSE-BROECKEN.md (14.08.), docs/ARGONAUT-Restliste-16-08.html, docs/ARGONAUT-MASTER-FAHRPLAN.md (18.08.), IDEEN-UND-BACKLOG.md — abgeglichen mit dem Code-Stand nach Commit 0a656b8.